அத்தியாயம்

# 5 உடன்தொடர்பு பகுப்பாய்வு





பிரான்ஸிஸ் கால்டன்
(1822–1911)

**ஃபிரான்ஸிஸ் கால்ட்டன்** ஒரு வசதி மிக்க குடும்பத்தில் பிறந்த ஒன்பது குழந்தைகளுள் இளையவராவார். அவர் மிகவும் புத்திசாலி குழந்தையாக விளங்கினார். ஆனால், அவரது கல்விப்பருவம் அவ்வளவு எளியதாக அமையவில்லை. அவர் முதலில் மருத்துவம் படிக்க விரும்பியிருந்தாலும், அவருக்கிருந்த சூழ்நிலையில், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் கணிதம் படிக்க நேர்ந்திருக்கிறது. ஆயினும், கணிதம் பயில்வதில் அவருக்கிருந்த குறைகள், தரவுகள் பற்றிய அபாரமான புரிதலால் நிவர்த்தியானது. இப்போதைய பயன்பாட்டில் இருக்கும் பல்வேறு புள்ளியியல் சொற்களையும் உருவாக்கியவர் இவர்தான். எடுத்துக்காட்டாக, ஒட்டுறவு, உடன்தொடர்பு, கால்மானம், பதின்மானம், நூற்றுமானம் போன்றவற்றின் கருத்துக்களையும் இடைநிலையளவு பரவலின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது என்பதையும் கூறியுள்ளார்.

உடன்தொடர்பு என்ற கருத்து மரபியலிலிருந்து தோன்றியது என்பதை சர் ஃபிரான்சிஸ் கால்ட்டன் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் பிரபலப்படுத்தியுள்ளார். கால்ட்டன், பெற்றோரிடமிருந்து சில பண்புகள் (எடுத்துக்காட்டாக உயரம்) மரபு வழியே அவர்களது குழந்தைகளிடம் இல்லை என்பதைக் கவனித்துள்ளார்.

சர் ஃபிரான்சிஸ் கால்ட்டன், கார்ல் பியர்சான் போன்றவரின் வெளியீடுகளிலிருந்து ஆய்வு செய்தபோது, கால்ட்டனின் ஆய்வில் பச்சைப்பட்டாணியின் மரபியல் பண்புகளில், நேர்க்கோட்டு உடன்தொடர்புக் கருத்துக்கள் உள்ளடங்கியுள்ளதைக் கண்டறிந்துள்ளார். அதன் தொடர்ச்சியாக கால்ட்டனும், பியர்சானும் பல உடன்தொடர்பு பிணைப்புகள், ஒட்டுறவுக் கெழுக்கள் பற்றிய நுட்பங்களை நமக்கு அளித்துள்ளனர்.

## கற்றல் குறிக்கோள்கள்

- உடன்தொடர்பின் கருத்து, அதன் வகைகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாட்டை அறிந்து கொள்ளுதல்.
- உடன்தொடர்பு கோட்டை, புள்ளியியல் மாறிலிகள் (சராசரி, மாறுபாடு மற்றும் ஒட்டுறவு) பயன்படுத்தி பொருத்துதல்.
- உடன்தொடர்புப் போக்குக் கெழுவைக் கணக்கிட்டு விளக்கமளித்தல்.
- உடன்தொடர்புப் போக்குக் கெழுக்களின் பயன்பாட்டை அறிந்து கொள்ளுதல்.
- ஒட்டுறவுப் பகுப்பாய்வு மற்றும் உடன்தொடர்புப் போக்கு பகுப்பாய்விற்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிந்து கொள்ளுதல்.

5G2NJJ



05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 139 1/28/2020 6:43:35 PM